

수면

카운셀러

프로젝트

3조 송건, 하장한, 황준서, 설규원

목차

1. 서론

- 배경
- 개요
- 기대

4. 모델

- 선정
- 구성
- 평가

2. 문제 정의

- 수면 점수

5. 한계점 / 개선 방안

- 결론
- REM 수면 추론의 한계
- 정량적인 평가 기준의 부재
- 향후 개선 방안

3. 데이터

- EDA
- 전처리
- 사용자 입력
- 출력

1. 서론

서론

주제 선정 배경 #1



수면 부족



집중력 저하
만성 피로
생산성 저하
삶의 질 저하
안전 사고

서론

주제 선정 배경 #2



서론

주제 선정 배경 #3

수면 카운셀러

일상적인 데이터를 이용하여 수면 데이터를 분석할 수 있는 모델을 개발하고,
맞춤형 수면 스케줄링 기능을 제공하고자 함.

서론

프로젝트 개요 #1

나이
성별
수면 시간
각성 횟수
카페인 섭취량
알코올 섭취량
...



REM 수면 비율
수면 효율성
깊은 수면 비율
얕은 수면 비율



수면 점수



서론

프로젝트 개요 #2



카운셀링 기능

수면 점수를 바탕으로, 맞춤형 수면 추천 기능을 제공. 수면 점수 이외의 정성적인 평가를 제공하여, 생활 습관 개선을 유도한다.

서론

기대 효과

REM 수면 비율
수면 효율성
깊은 수면 비율
얕은 수면 비율



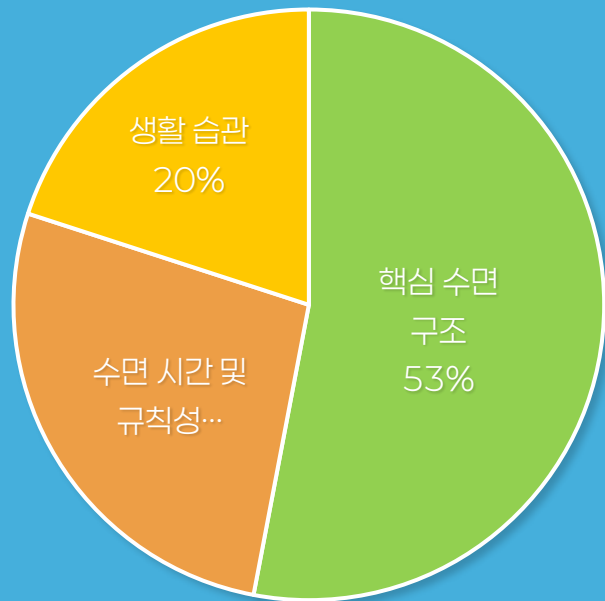
접근성이 낮은 정보를
ML 기반으로 예측하여,
수면 습관 개선의
접근성을 개선함.

2.

문제 정의

문제 정의

수면 점수



수면 스코어 구성 (총점 100점)

■ 핵심 수면 구조 (53점)

- 하루 평균 수면 시간
- 각성 횟수 (* 밤 중에 깬 횟수)
- 수면 효율성
- 얕은 / 깊은 / REM 수면 시간 비율

■ 수면 시간 및 규칙성 (27점)

- 취침 / 기상 시간 표준편차
- 주중 / 주말 수면 표준편차
- 취침 시간대 일관성

■ 생활 습관 (20점)

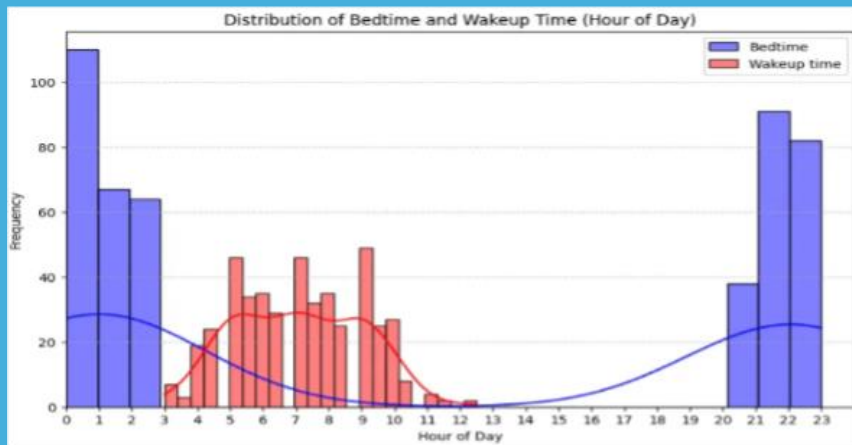
- 카페인 / 알코올 섭취량 및 섭취 시간
- 흡연 상태
- 운동 수행량 및 수행 시각

3.

데이터

데이터

EDA #1

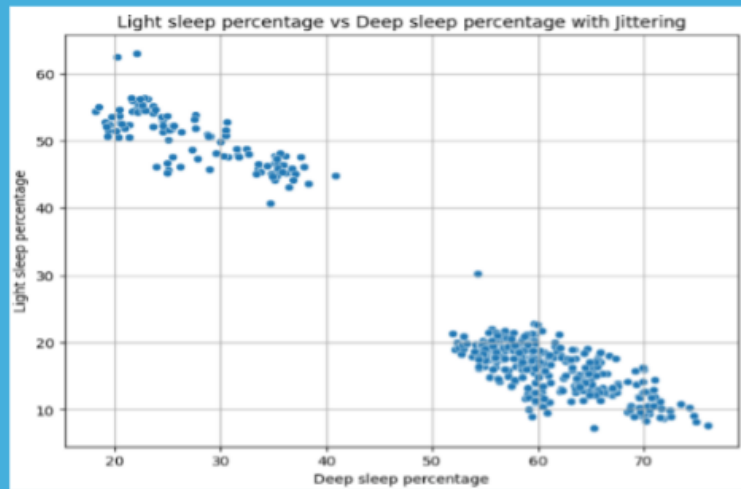


시간대에 따른 취침 시간, 기상 시간의 분포를 나타낸 그래프.

(* 문자열 형태로 제공되기 때문에 별도로 별도의 전처리가 필요했다.)

데이터

EDA #2



깊은 수면 시간과 얇은 수면 시간의 비율에 따른 분포를 나타낸 그래프.

상식과 다르게, 깊은 수면 시간의 비율이 더 높은 그룹(* 우측 하단)이 더 많은 경향을 보인다.

* 일반적인 수면 시간 각 단계에 대한 비율

→ 얇은 수면 시간: 50 – 60%

→ 깊은 수면 시간: 20 – 25%

→ REM 수면 시간: 20 – 25%

데이터

전처리 #1

- ID, Bedtime(취침시간), Wakeup time(기상시간) → 사용 ✕
 - ID : 식별자열
 - Bedtime, Wakeup time : 수면 시간대의 일관성을 확인할 수 있는 자료가 부재하여 활용하기 어려움.
- Gender, Smoking status → Gender_Male, Smoking status_Yes
 - One – Hot 인코딩 적용하여 범주형 열을 실수형으로 변환함.
 - 다중공선성 문제를 없애기 위해 Sparse하게 변환함.

데이터

전처리 #2

- 18세 미만, 65세 초과 표본 ❌
 - 미성년자, 노인은 일반적인 성인과 수면패턴이 다르기 때문에 제거됨.
- 특성 🧩 타겟
 - Sleep efficiency
 - Light Sleep efficiency
 - Deep Sleep efficiency
 - REM Sleep efficiency

데이터

전처리 #3

- 결측치 처리

- 누락된 값의 경우, 중앙값을 이용하여 보간함.

- Outlier

- Z-score 기법을 사용하여, 특성열에서 Z-score가 3을 초과하는 표본을 제거함.

- 특성열 표준화

- StandardScaler를 이용하여, 모든 특성 열을 표준화함. (모든 열의 값을 z-score로 변환)

데이터

사용자 입력 #1

- Google Form 
- CLI 

Input
→
User data

1. 핵심 수면 구조

- 하루 평균 수면 시간
- 각성 횟수
- 취침 시각 및 기상 시각
- 주중과 주말 수면 시간차

2. 수면 시간 및 규칙성

- 취침 / 기상 시간 표준편차

3. 생활 습관

- 알코올
- 카페인

Convert to
→
CSV

데이터

사용자 입력 #2

Convert to



CSV

타겟 열의 예측

+

데이터셋에 부족한 데이터를
추가적으로 입력받음



수면 점수 도출

사용자 입력 #3

===== STARTING USER SURVEY AND INFERENCE PIPELINE =====

수면 습관 개선을 위한 설문을 시작합니다. 각 질문에 답변해주세요.

--- User Status ---

나이가 어떻게 되시나요? (숫자 (18-65)):

성별이 어떻게 되시나요? (M(남성) / F(여성)):

--- Sleeping Pattern ---

평균적으로, 하루 몇 시간 주무시나요? (숫자 (예: 7.5)):

평균적으로, 하룻밤 동안 깨는 횟수가 어떻게 되시나요? (모르면 "잘 모르겠다" 입력) (숫자 (0-10) 또는 "잘 모르겠다"):

일주일동안의 취침 시간을 입력받습니다. Day 1 취침 시각을 입력해주세요. ((분 단위, 예: 오후 11:30이면 690, 새벽 1:00이면 780):

Day 2 취침 시각을 입력해주세요. (분 단위, 예: 오후 11:30이면 690, 새벽 1:00이면 780):

Day 3 취침 시각을 입력해주세요. (분 단위, 오전 12시를 60 * 12 = 720 기준으로, 예: 오후 11:30이면 690, 새벽 1:00이면 780):

Day 4 취침 시각을 입력해주세요. (분 단위, 오전 12시를 60 * 12 = 720 기준으로, 예: 오후 11:30이면 690, 새벽 1:00이면 780):

Day 5 취침 시각을 입력해주세요. (분 단위, 오전 12시를 60 * 12 = 720 기준으로, 예: 오후 11:30이면 690, 새벽 1:00이면 780):

Day 6 취침 시각을 입력해주세요. (분 단위, 오전 12시를 60 * 12 = 720 기준으로, 예: 오후 11:30이면 690, 새벽 1:00이면 780):

Day 7 취침 시각을 입력해주세요. (분 단위, 오전 12시를 60 * 12 = 720 기준으로, 예: 오후 11:30이면 690, 새벽 1:00이면 780):

일주일동안의 기상 시간을 입력받습니다. Day 1 기상 시각을 입력해주세요. (분 단위, 오전 6시를 60 * 0 = 기준으로, 예: 오전 7:40분이면 460, 오전 9:00이면 540):

Day 2 기상 시각을 입력해주세요. (분 단위, 예: 오전 7:40분이면 460, 오전 9:00이면 540):

Day 3 기상 시각을 입력해주세요. (분 단위, 예: 오전 7:40분이면 460, 오전 9:00이면 540):

Day 4 기상 시각을 입력해주세요. (분 단위, 예: 오전 7:40분이면 460, 오전 9:00이면 540):

Day 5 기상 시각을 입력해주세요. (분 단위, 예: 오전 7:40분이면 460, 오전 9:00이면 540):

Day 6 기상 시각을 입력해주세요. (분 단위, 예: 오전 7:40분이면 460, 오전 9:00이면 540):

Day 7 기상 시각을 입력해주세요. (분 단위, 예: 오전 7:40분이면 460, 오전 9:00이면 540):

주중과 주말의 평균 수면 시간 차이는 어느 정도 되시나요? (시간 단위, 주말이 더 길면 양수) (숫자 (예: 1.5 또는 -0.5)):

최근 일주일 중, 평소 취침 시간대(2시간 범위 내)에 잠든 날은 며칠인가요? (숫자 (0-7)):

평균적인 취침 시간대는 어떻게 되시나요?

1. 새벽 1시 이전

2. 새벽 1시-2시 사이

3. 새벽 2시-3시 사이

4. 새벽 3시 이후 (숫자 (1-4)):

데이터

사용자 입력 #4

--- Lifestyle Habits ---

하루 평균 카페인 섭취량은 어느 정도인가요? (mg 단위) (숫자 (예: 100)):

마지막 카페인 섭취 후 몇 시간 뒤에 주무시나요? (섭취 안하면 0) (숫자 (예: 8)):

하루 평균 알코올 섭취량은 어느 정도인가요? (mL 단위, 순수 알코올 아님) (숫자 (예: 350)):

마지막 알코올 섭취 후 몇 시간 뒤에 주무시나요? (섭취 안하면 0) (숫자 (예: 3)):

현재 담배를 피우시나요? (모델 학습용) (Y / N):

일주일에 몇 번 정도 운동하시나요? (모델 입력용, 0-7회) (숫자 (0-7)):

일주일에 중강도 유산소 운동을 몇 분 하시나요? (점수 계산용) (숫자 (예: 150)):

일주일에 고강도 유산소 운동을 몇 분 하시나요? (점수 계산용) (숫자 (예: 75)):

최근 운동을 마친 시간으로부터 실제 잠들기까지 몇 시간의 간격이 있었나요? (운동 안했거나 해당 없으면 "해당 없음" 입력) (숫자 (예: 3) 또는 "해당 없음"):

과거에 담배를 피운 경험이 있으신가요? (Y/N):

CLI를 통한 사용자 정보 입력란 2

사용자 입력 #5

```

--- User Status ---
나이가 어떻게 되시나요? (숫자 (18-65)): 25
성별이 어떻게 되시나요? (M(남성) / F(여성)): M

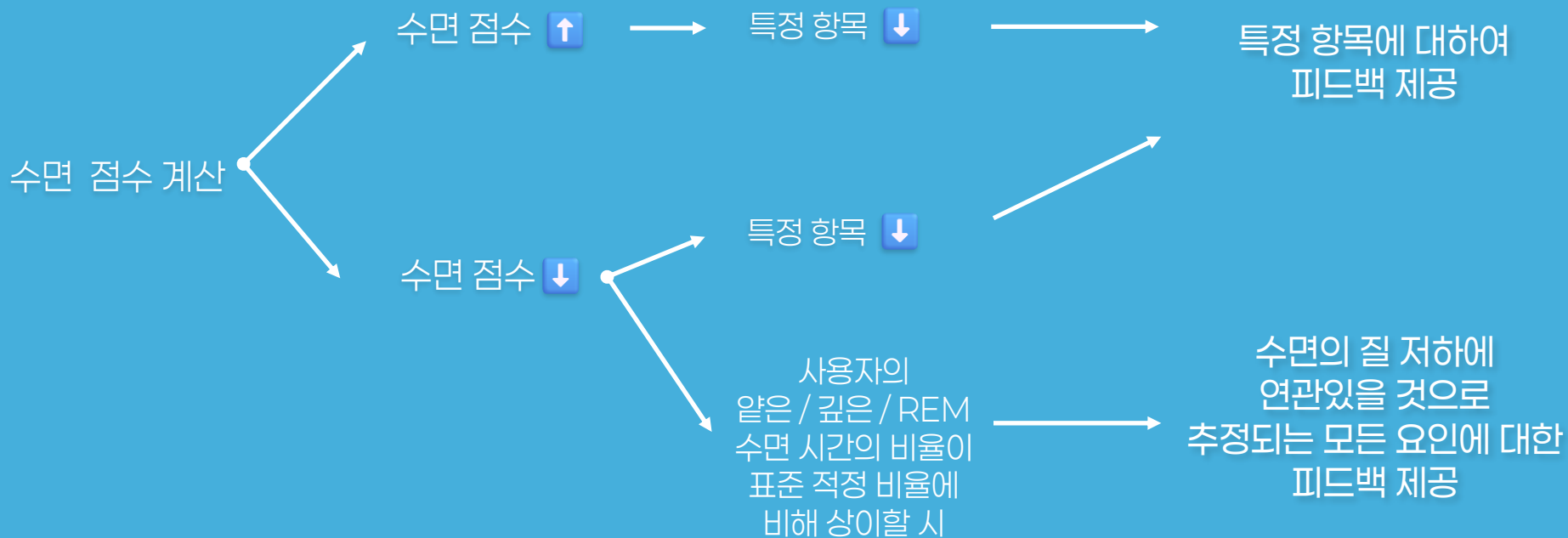
--- Sleeping Pattern ---
평균적으로, 하루 몇 시간 주무시나요? (숫자 (예: 7.5)): 6.5
평균적으로, 하룻밤 동안 깨는 횟수가 어떻게 되시나요? (모르면 "잘 모르겠다" 입력) (숫자 (0-10) 또는 "잘 모르겠다"): 1
일주일동안의 취침 시간을 입력받습니다. Day 1 취침 시각을 입력해주세요. ( (분 단위, 예: 오후 11:30이면 690, 새벽 1:00이면 780)): 810
Day 2 취침 시각을 입력해주세요. ( (분 단위, 오전 12시를 60 * 12 = 720 기준으로, 예: 오후 11:30이면 690, 새벽 1:00이면 780): 900
Day 3 취침 시각을 입력해주세요. ( (분 단위, 오전 12시를 60 * 12 = 720 기준으로, 예: 오후 11:30이면 690, 새벽 1:00이면 780): 990
Day 4 취침 시각을 입력해주세요. ( (분 단위, 오전 12시를 60 * 12 = 720 기준으로, 예: 오후 11:30이면 690, 새벽 1:00이면 780): 840
Day 5 취침 시각을 입력해주세요. ( (분 단위, 오전 12시를 60 * 12 = 720 기준으로, 예: 오후 11:30이면 690, 새벽 1:00이면 780): 960
Day 6 취침 시각을 입력해주세요. ( (분 단위, 오전 12시를 60 * 12 = 720 기준으로, 예: 오후 11:30이면 690, 새벽 1:00이면 780): 1020
Day 7 취침 시각을 입력해주세요. ( (분 단위, 오전 12시를 60 * 12 = 720 기준으로, 예: 오후 11:30이면 690, 새벽 1:00이면 780): 1050
일주일동안의 기상 시간을 입력받습니다. Day 1 기상 시각을 입력해주세요. ( (분 단위, 오전 6시를 60 * 0 = 기준으로, 예: 오전 7:40분이면 460, 오전 9:00이면 540): 570
Day 2 기상 시각을 입력해주세요. ( (분 단위, 예: 오전 7:40분이면 460, 오전 9:00이면 540): FDF
입력이 올바르지 않습니다. 다시 입력해 주세요.
Day 2 기상 시각을 입력해주세요. ( (분 단위, 예: 오전 7:40분이면 460, 오전 9:00이면 540): 570
Day 3 기상 시각을 입력해주세요. ( (분 단위, 예: 오전 7:40분이면 460, 오전 9:00이면 540): 630
Day 4 기상 시각을 입력해주세요. ( (분 단위, 예: 오전 7:40분이면 460, 오전 9:00이면 540): 510
Day 5 기상 시각을 입력해주세요. ( (분 단위, 예: 오전 7:40분이면 460, 오전 9:00이면 540): 630
Day 6 기상 시각을 입력해주세요. ( (분 단위, 예: 오전 7:40분이면 460, 오전 9:00이면 540): 660
Day 7 기상 시각을 입력해주세요. ( (분 단위, 예: 오전 7:40분이면 460, 오전 9:00이면 540): 660
주중과 주말의 평균 수면 시간 차이는 어느 정도 되시나요? (시간 단위, 주말이 더 길면 양수) (숫자 (예: 1.5 또는 -0.5)): 1.5
최근 일주일 중, 평소 취침 시간대(2시간 범위)에 잠든 날은 며칠인가요? (숫자 (0-7)): 3
평균적인 취침 시간대는 어떻게 되시나요?
1. 새벽 1시 이전
2. 새벽 1시-2시 사이
3. 새벽 2시-3시 사이
4. 새벽 3시 이후 (숫자 (1-4)): 4

--- Lifestyle Habits ---
하루 평균 카페인 섭취량은 어느 정도인가요? (mg 단위) (숫자 (예: 100)): 0
마지막 카페인 섭취 후 몇 시간 뒤에 주무시나요? (섭취 안하면 0) (숫자 (예: 8)): 0
하루 평균 알코올 섭취량은 어느 정도인가요? (mL 단위, 순수 알코올 아님) (숫자 (예: 350)): 0
마지막 알코올 섭취 후 몇 시간 뒤에 주무시나요? (섭취 안하면 0) (숫자 (예: 3)): 0
현재 담배를 피우시나요? (모달 학습용) (Y / N): N
일주일에 몇 번 정도 운동하십니까? (모달 입력용, 0-7회) (숫자 (0-7)): 3
일주일에 강강도 유산소 운동을 몇 번 하십니까? (점수 계산용) (숫자 (예: 150)): 0
일주일에 고강도 유산소 운동을 몇 번 하십니까? (점수 계산용) (숫자 (예: 75)): 0
최근 운동을 마친 시간으로부터 실제 잠들기까지 몇 시간의 간격이 있었나요? (운동 안했거나 해당 없으면 "해당 없음" 입력) (숫자 (예: 3) 또는 "해당 없음"): 4
과거에 담배를 피운 경험이 있으신가요? (Y/N): N

```

데이터

출력 #1



데이터

출력 #2

- Example: 얇은 수면 시간 비율 ↓ + 수면 시간 부족, 취침 전 고강도 운동

5. 얇은 수면 비율: 예측된 얇은 수면 비율이 24.9%로, 이상적인 비율(50-60%)보다 낮습니다. 이는 수면 압박이 너무 높거나 특정 수면 장애의 지표일 수 있습니다.

[원인 분석]: 아래와 같은 생활 습관의 영향일 수 있습니다.

- ▶ 평소 수면 시간이 부족하면, 우리 몸은 깊은 수면을 우선적으로 보충하려고 하여 상대적으로 얇은 수면 시간이 줄어들 수 있습니다. 하루 7시간 이상의 수면을 확보하는 것이 좋습니다.
- ▶ 취침 2-3시간 이내에 중·고강도 운동을 하는 경우, 깊은 수면이 과도하게 늘어나면서 얇은 수면의 비율이 감소할 수 있습니다. 운동은 좋지만, 잠들기 최소 3시간 전에는 마쳐주세요.

[점수] : 0/5

- 사용자가 통제할 수 있는 요인 전반에 대해 피드백을 제공하여 실질적인 생활 습관 개선을 유도한다.

4.

모델

모델

■ 선정

수면 효율



XGBRegressor

REM 수면 비율



RandomForestRegressor

깊은 수면 비율



SupportVectorRegressor

얕은 수면 비율



SupportVectorRegressor

모델

구성

RandomForest	XGB	SVR	
REM 수면 비율	수면 효율성	깊은 수면 비율	얕은 수면 비율
max_depth : 10 min_samples_leaf : 2 min_samples_split : 5 n_estimators : 200	learning_rate : 0.05 max_depth : 3 min_child_weight : 2, n_estimators : 100	C : 10 gamma : 'auto' kernel : rbf	C : 10 gamma : 'scale' kernel : rbf

(* 모든 모델에 대한 최적 파라미터는 Grid Search로 찾음)

모델

평가

RandomForest	XGB	SVR	
REM 수면 비율	수면 효율성	깊은 수면 비율	얕은 수면 비율
$R^2 = 0.2268$	$R^2 = 0.7024$	$R^2 = 0.4563$	$R^2 = 0.5104$
다른 특성과의 선형적인 상관관계 ✗	다른 특성과의 선형적인 상관관계 ✓	다른 특성과의 선형적인 상관관계 ?	다른 특성과의 선형적인 상관관계 ?

5.

한계점 / 개선 방안

결론

- 다양한 계층의 사람들에게 수면 검사의 허들을 낮출 수 있었음.
- **XGBRegressor**의 성능이 가장 좋을 것으로 기대했으나, 실제로는 다양하게 나왔음. ➡ 데이터 분포에 따라 최적 모델이 달랐음.
- **MLP**는 모든 문제에 대하여 **저조한 성능**을 보임.

REM 수면 추론의 한계

- 양질의 데이터 부족

→ REM 수면에 영향을 주는 변수 多, 데이터셋 少

- REM 수면 비율과 다른 특성 간의 상관계수 ↓

→ 비선형적 상관관계를 가짐

0.042	0.0019	-0.075	-0.016	1	-0.025	0.06	-0.053	0.032	0.032	-0.16
REM 수면 비율과 다른 특성 간의 상관계수										

한계점 / 개선 방안

데이터셋의 오류

깊은 수면 비율과
얕은 수면 비율과의
레이블 오류



데이터셋의 신뢰성 ↓

수면 점수 / 피드백의 신뢰성 ↓

신뢰할 수 있는 데이터셋에
대한 필요

한계점 / 개선 방안

정량적 평가 기준의 부재

- 자가설문방식
- 정량적인 평가 기준 ❌



- ✓ 사용자의 주관적인 자기 인식에 의존함
- ✓ PSQI와 같은 다른 지표의 비교평가로밖에 평가할 수 없음
(* PSQI : 자가설문형 수면의 질 평가척도)

한계점 / 개선 방안

향후 개선방안

데이터		수면 스케줄러	
Quantity	Quality	로직	UI / UX
데이터셋의 신뢰도에 유의할 것	수집하는 데이터의 항목 / 범위 다각화	카운셀링 이후의 실질적인 수면 스케줄러의 설계	유저의 사용성을 고려하여 설계

THANKS!

Q & A